混凝土结构（1）试题一（开卷部分）答案

一、

C30 混凝土 $f_c=14.3\text{MPa}$， $f_t=1.43\text{MPa}$，等效矩形应力图形系数 $\alpha=1.0$；

HRB335 钢筋 $f_y=300\text{MPa}$，HRB235 钢筋 $f_y=210\text{MPa}$。

（1）抗弯设计

跨中最大设计弯矩为

$$M=\frac{1}{8}(\gamma_G g_k+\gamma_Q q_k)l^2=\frac{1}{8}(1.2\times13+1.4\times16)\times6.5^2=200.69\text{kNm}$$

假设受弯时混凝土受压区高度 $x\le100\text{mm}$，即混凝土受压区为矩形截面 $b=200\text{mm}$ 进行设计，取 $h_0=550-35=515\text{mm}$：

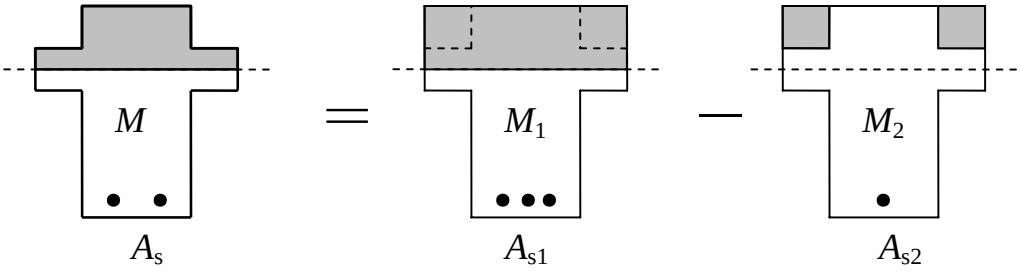
$$\alpha_s=\frac{M}{\alpha f_c b h_0^{\ 2}}=\frac{200.69\times10^6}{1.0\times14.3\times200\times515^2}=0.2645\le\alpha_{s,\max}=0.399$$

受压区高度

$$x=\xi h_0=\left(1-\sqrt{1-2\alpha_s}\right)h_0=(1-\sqrt{1-2\times0.2645})\times515=161\text{mm}>100\text{mm}$$

说明假设不成立。

若混凝土受压区高度 $x\le200\text{mm}$，可参照第二类 T 形截面的设计方法，将本设计中的梁的总受弯承载力分解为：$M=M_1-M_2$，如图所示。



求 A_{s2} 和 M_2：

$$A_{s2}=\frac{f_c(b_f'-b)h_f'}{f_y}=\frac{14.3\times(400-200)\times100}{300}=953.3\text{mm}^2$$

$$M_1 = f_c(b_f'-b)h_f'(h_0-\frac{h_f'}{2}) = 14.3\times(400-200)\times100\times\left(515-\frac{100}{2}\right)\times10^{-6} = 132.99\text{kNm}$$

求 A_{s2} 和 M_1：

$$M_1 = M + M_2 = 200.69 + 132.99 = 333.68\text{kNm}$$

$$\alpha_s = \frac{M_1}{\alpha f_c b_f' h_0^{\ 2}} = \frac{333.68\times10^6}{1.0\times14.3\times400\times515^2} = 0.2199 \le \alpha_{s,\max} = 0.399$$

受压区高度

$x = \xi h_0 = \left(1-\sqrt{1-2\alpha_s}\right)h_0 = (1-\sqrt{1-2\times0.2199})\times515 = 129.6\text{mm} < 200\text{mm}$，假设成立。

$$\gamma_s = 0.5\left(1+\sqrt{1-2\alpha_s}\right)h_0 = 0.5\times(1+\sqrt{1-2\times0.2199}) = 0.874$$

$$A_{s1} = \frac{M_1}{f_y\gamma_s h_0} = \frac{333.68\times10^6}{300\times0.874\times515} = 2471.1\text{mm}^2$$

配筋：

$A_s = A_{s1} - A_{s2} = 2471.1\text{-}953.3 = 1517.8\text{mm}^2$，选择 3 根直径 28mm 的 HRB335 级钢筋，总面积为 1847mm^2，单排配置。

验算最小配筋率和钢筋间距，均满足。

（2）抗剪设计

支座边最大设计剪力为

$$V = \frac{1}{2}(\gamma_G g_k + \gamma_Q q_k)l_0 = \frac{1}{2}(1.2\times13+1.4\times16)\times6.25 = 118.75\text{kN}$$

验算截面尺寸

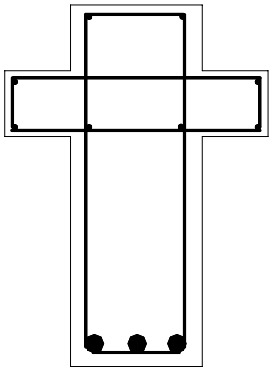
$$V = 118.75\text{kN} < 0.25 f_c b h_0 = 0.25\times14.3\times200\times515 = 368.2\times10^3\,\text{N} = 368.2\text{kN}$$

求混凝土部分的抗剪承载力

$$V_c = 0.7 f_t\left[bh_0 + (b_f'-b)h_f'\right] = 0.7\times1.43\times\left[200\times515+(400-200)\times100\right] = 123.1\times10^3\,\text{N} > 118.75\text{kN}$$

按照构造要求配箍

采用 2 肢直径为 6mm 的 HBR235，间距 300mm（最大间距为 350mm）。



（3）截面配筋，如图所示

二、

C60 混凝土 $\alpha = 0.98$, $f_c = 27.5\text{MPa}$，HRB400 钢筋 $\xi_b = 0.499$，$h_0 = h_0' = 560\text{mm}$。

忽略柱自重的影响（因其远远小于荷载），当柱底截面恰好发生界限破坏时，轴力为

$$N = N_b = \alpha f_c b \xi_b h_0 = 0.98 \times 27.5 \times 400 \times 0.499 \times 560 = 3012.4 \times 10^3 \text{N} = 3012.4\text{kN}$$

并且 $N \cdot e = \alpha f_c b h_0^2 \xi_b (1 - 0.5\xi_b) + f_y' A_s' (h_0 - a')$

偏心距为

$$e = \frac{\alpha f_c b h_0^2 \xi_b (1 - 0.5\xi_b) + f_y' A_s' (h_0 - a')}{N}$$

$$= \frac{0.98 \times 27.5 \times 400 \times 560^2 \times 0.499(1 - 0.5 \times 0.499) + 360 \times 941 \times 520}{3012.4 \times 10^3} = 478.8\text{mm}$$

$$\eta e_i = e - (0.5h - a) = 478.8 - (0.5 \times 600 - 40) = 218.8\text{mm}$$

柱为一端固定一端自由 l_0=2l=12m

$$\zeta_1 = \frac{0.5 f_c A}{N} = \frac{0.5 \times 27.5 \times 600 \times 400}{3012.4 \times 10^3} = 1.095 > 1.0 \text{ 取 } 1.0$$

$$\zeta_2 = 1.15 - 0.01\frac{l_0}{h} = 1.15 - 0.01\frac{12}{0.6} = 0.95$$

$$\eta e_i = \left[1 + \frac{1}{1400 e_i / h_0}\left(\frac{l_0}{h}\right)^2 \zeta_1 \zeta_2\right] e_i = e_i + \frac{h_0}{1400}\left(\frac{l_0}{h}\right)^2 \zeta_1 \zeta_2 = e_i + \frac{560}{1400}\left(\frac{12000}{600}\right)^2 \times 1.0 \times 0.95$$

$$= e_i + 152 = 218.8$$

$$e_i = 66.8\text{mm}$$

$e_a = 20\text{mm}$ 和 $\frac{h}{30}$=20mm 中的大者，为 20mm。

$$e_0 = e_i - e_a = 46.8\text{mm}$$

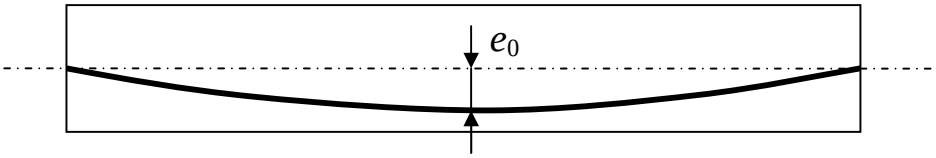
三、

（1）用预应力平衡均布恒载，标准值为 g_k。

在恒载下的弯矩为二次抛物线，跨中最大值为

$$M_g=\frac{1}{8}g_k l^2=\frac{1}{8}\times 15\times 10^2=187.5\text{kNm}$$

预应力钢筋的布置为二次抛物线，两端位于构件中和轴上，如图所示



控制应力取σ_{con}=0.70f_{ptk}=1302MPa，若采用 5 根钢绞线，则提供的预应力为

$$N_p=(\sigma_{con}-\sigma_l)A_p=(1-0.2)\times 1302\times 5\times 139=723900\text{N}=723.9\text{kN}$$

跨中处预应力筋到截面形心的距离为

$$e_0=\frac{M_g}{N_p}=\frac{187.5}{723.9}=0.259\text{m}$$

（2）抗裂验算

在恒载和预应力筋的平衡作用下，构件中所有截面的压应力为（忽略孔道）

$$\sigma_0=\frac{N_p}{A}=\frac{723.9\times 1000}{250\times 800}=3.62\text{MPa}$$

在荷载标准组合弯矩作用下，梁跨中截面下边缘产生的应力为

$$\sigma_1=\frac{M_q}{I}\cdot\frac{h}{2}-\sigma_0=\frac{\frac{1}{8}\times 10\times 10^2}{\frac{1}{12}\times 0.25\times 0.8^3}\cdot\frac{0.8}{2}\times 10^{-3}-3.62=1.07\text{MPa}<f_{tk}=2.4\text{MPa}$$

在准永久荷载组合弯矩作用下，梁跨中截面下边缘产生的应力为

$$\sigma_2=\frac{\varphi_q M_q}{I}\cdot\frac{h}{2}-\sigma_0=\frac{0.5\times\frac{1}{8}\times 10\times 10^2}{\frac{1}{12}\times 0.25\times 0.8^3}\cdot\frac{0.8}{2}\times 10^{-3}-3.62=-1.28\text{MPa}<0$$

满足二级抗裂的要求。

四、

略。